Мугалим картасы

Китеп: 10-класстын «Алгебра жана анализдин башталышы» курсу, «Функциялар» бөлүмү: аныкталуу жана маанилер аймагы, татаал жана тескери функция; итерация «11-кл.». Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Кызыл-Адырдагы такси тарифи.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Терс санды кашаасыз квадратка (кубка) көтөрүү**
Мисал: $f(x) = x^2 + 1$: $f(-3) = -9 + 1 = -8$
Кантип оңдойм: Кашаа менен коём: $(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = 9$.

M2 **Татаал функцияда тартипти алмаштыруу**
Мисал: f(g(3)) ордуна g(f(3)) эсептейт
Кантип оңдойм: Кагаз машиналар: ичкиси (g) биринчи иштейт.

M3 **f(g(x)) ти көбөйтүндү деп түшүнүү**
Мисал: $f(g(3)) = f(3) \cdot g(3)$
Кантип оңдойм: «g нин чыгышы f ке кирет» деп үн чыгарып айттырам.

M4 **$f^{-1}(x)$ ти $1 \div f(x)$ деп түшүнүү**
Мисал: $f(x) = 3x$: $f^{-1}(x) = 1 \div (3x)$
Кантип оңдойм: $^{-1}$ – «артка» белгиси; $f(f^{-1}(x)) = x$ менен текшертем.

M5 **Тескери функцияда амалдардын тартибин сактоо**
Мисал: $f(x) = 3x - 6$: $f^{-1}(x) = x \div 3 + 6$
Кантип оңдойм: Машинаны артка айлантабыз: акыркы амал биринчи жокко чыгат.

M6 **Бөлүмдүн нөлүн же тамырдын астын жаңылыш текшерүү**
Мисал: $f(x) = 1 \div (x - 2)$: $x \neq 0$
Кантип оңдойм: «Кайсы x машинаны бузат?»: бөлүм = 0, тамырдын асты < 0.

M7 **Аныкталуу аймагы менен маанилер аймагын чаташтыруу**
Мисал: $f(x) = x^2 + 3$: маанилери $y \geq 0$
Кантип оңдойм: Кирүү – D (x тер), чыгуу – E (y тер); графикте E у огу боюнча.

M8 **Графиктен окуганда x менен y ти алмаштыруу**
Мисал: f(2) ордуна f(x) = 2 болгон x ти окуйт
Кантип оңдойм: f(2): x огунан 2 → өйдө → y. f(x) = 2: y огунан 2 → капталга → x.

M9 **$x^2 = k$ теңдемесинде терс тамырды жоготуу**
Мисал: f(g(x)) = 23: $x^2 = 9 \rightarrow x = 3$ гана
Кантип оңдойм: Текшертем: $x = -3$ түү коюп көрөбүз; эки машинадан да өтөт.

M10 **Итерацияда баштапкы мааниге кайтуу (11-кл.)**
Мисал: $x_{n+1} = 2 + 1 \div x_n$, $x_1 = 2$: $x_3 = 2{,}5$
Кантип оңдойм: Таблица: n, x_n, x_{n+1}; ар бир жаңы мааниге мурункусун коём.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

$f(x) = 2x + 1$, $g(x) = x^2$. $f(g(-3)) = ?$

А 25 — M2

Б 19 — туура

В −17 — M1

Г −45 — M3

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. $f(x) = x^2 - 2x$. $f(-3) = ?$

   Жообу: 15

2. $f(x) = 3x - 1$, $g(x) = x + 4$. f(g(2)) жана g(f(2))?

   Жообу: 17; 9

3. $f(x) = (x + 5) \div 2$. $f^{-1}(x)$ жана $f^{-1}(6) = ?$

   Жообу: 2x − 5; 7